PERTANYAAN EVALUASI

Praktikum 7: Pemrograman Server-Side dengan PHP

Nama : Febryvia Deya Nur Havidtar Murti Aqsa

NIM : 312510194

Kelas : I251B

Mata Kuliah : Pemrograman Web

1. **Apa perbedaan pemrosesan client-side dan server-side?**

   Pemrosesan client-side adalah proses yang berjalan di sisi pengguna, yaitu di dalam browser. Teknologi yang dipakai antara lain HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaksi. Karena dijalankan di perangkat pengguna, hasilnya bisa langsung terlihat tanpa harus meminta data baru ke server.

   Pemrosesan server-side adalah proses yang berjalan di komputer server. Server menerima permintaan dari browser, mengolah input, menjalankan aturan atau logika aplikasi, lalu mengirimkan hasilnya kembali ke browser. Pada PHP, browser tidak pernah menerima kode PHP aslinya. Browser hanya menerima keluaran akhirnya, misalnya dokumen HTML. Hal ini membuat logika program dan data penting tetap aman di server.

2. **Mengapa file PHP harus dijalankan melalui web server?**

   PHP adalah bahasa yang kodenya harus diterjemahkan dan dieksekusi oleh interpreter PHP di sisi server. Browser tidak punya kemampuan itu. Web server seperti Apache (pada XAMPP) berperan menerima permintaan, menyerahkan file `.php` ke interpreter, lalu mengirim hasil eksekusinya ke browser.

   Jika file PHP dibuka langsung dengan klik ganda (alamat `file://`), tidak ada server yang memprosesnya. Akibatnya kode PHP tidak dijalankan dan hanya tampil sebagai teks biasa. Itulah sebabnya file harus diakses lewat alamat lokal seperti `http://localhost/Lab7Web_PHP/`.

3. **Apa fungsi tanda $ pada variabel PHP?**

   Tanda `$` adalah penanda bahwa sebuah nama merupakan variabel di PHP. Setiap variabel wajib diawali `$`, misalnya `$nama`, `$umur`, dan `$nilaiAkhir`. Dengan tanda ini, PHP dapat membedakan variabel dari kata kunci, nama function, maupun konstanta. Perlu diingat juga bahwa nama variabel bersifat *case-sensitive*, sehingga `$nama` dan `$Nama` dianggap dua variabel yang berbeda.

4. **Apa perbedaan metode GET dan POST?**

   Metode GET mengirim data melalui parameter pada URL, contohnya `latihan5.php?kata=AIUEO`. Karena data terlihat di alamat, GET cocok untuk permintaan yang hanya mengambil atau mencari data dan tidak mengubah apa pun, seperti fitur pencarian. GET tidak boleh dipakai untuk data sensitif seperti kata sandi karena datanya tampak di URL dan tersimpan di riwayat browser.

   Metode POST mengirim data di dalam body permintaan sehingga tidak muncul di URL. POST lazim dipakai untuk pengiriman form, terutama yang menyimpan atau mengubah data. Meski begitu, POST bukan enkripsi. Untuk melindungi data selama pengiriman, koneksi tetap harus memakai HTTPS.

5. **Mengapa input pengguna perlu divalidasi di sisi server?**

   Validasi di browser, seperti atribut `required` atau tipe input `number`, hanya berfungsi membantu pengguna mengisi form dengan benar. Pemeriksaan ini mudah dilewati, misalnya dengan mengubah kode HTML lewat Inspect Element atau mengirim permintaan langsung tanpa melalui form.

   Karena itu server tidak boleh langsung mempercayai data yang masuk. Validasi di sisi server menjadi pemeriksaan utama untuk memastikan data tidak kosong, formatnya benar (misalnya email atau angka), dan tidak berisi sesuatu yang berbahaya. Tanpa validasi ini, aplikasi bisa menerima data salah atau menjadi sasaran serangan.

6. **Apa fungsi `htmlspecialchars()` ketika menampilkan data dari form?**

   `htmlspecialchars()` mengubah karakter khusus HTML, yaitu `<`, `>`, `&`, tanda kutip ganda, dan tanda kutip tunggal, menjadi entitas HTML. Hasilnya, karakter tersebut ditampilkan sebagai teks biasa dan tidak dibaca browser sebagai bagian dari kode.

Fungsi ini penting ketika data dari pengguna ditampilkan kembali ke halaman. Jika seseorang memasukkan tag seperti `<b>tes</b>` atau potongan script, tag tersebut akan tampil apa adanya dan tidak dijalankan. Dengan begitu risiko injeksi HTML atau script (XSS) dapat dikurangi.

7. Apa manfaat penggunaan function dalam program PHP?

Function memungkinkan sebuah blok kode ditulis sekali lalu dipanggil berkali-kali dengan input yang berbeda, sehingga tidak perlu menulis logika yang sama berulang-ulang. Program menjadi lebih ringkas, rapi, dan mudah dibaca karena setiap function punya tugas yang jelas, seperti `hitungDiskon()` atau `formatRupiah()`.

Selain itu, function mempermudah perawatan dan pengujian. Jika ada perubahan atau kesalahan pada suatu perhitungan, perbaikan cukup dilakukan di satu tempat dan otomatis berlaku di semua bagian yang memanggilnya.